

BBDD_Tarea04

BASES DE DATOS

Realización de consultas

Guillermo Granger Reguera

DAW/AGUA2 – Bases de datos - Grupo C

INDICE:

- Apartado Apag. 3
- Apartado B pag. 4
- Apartado C pag. 8

APARTADO A:

1.- Listar todos los clientes de la base de datos.

```
SELECT * FROM cliente;
```

2.- Obtener un listado con el DNI, nombre y apellidos de los voluntarios cuyo país de nacionalidad sea España o Ecuador. El listado debe estar ordenado por apellidos.

```
SELECT dni, nombre, apellidos FROM voluntario  
WHERE pais_na IN ('España', 'Ecuador') ORDER BY apellidos ASC;
```

3.- Mostrar el DNI del cliente, el código del viaje y también la fecha y el importe en el que cada cliente contrató un viaje durante el primer semestre del año 2024.

```
SELECT c.dni, v.codigo, con.fecha_c, con.importe_c  
FROM cliente c, viaje v, contratar con  
WHERE c.dni = con.dni_cli AND v.codigo = con.codigo_v  
AND fecha_c BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-06-30';
```

4.- Obtener por cada viaje, su código y el importe total recaudado a partir de los importes con los que contrataron sus viajes los diferentes clientes.

```
SELECT v.codigo, sum(c.importe_c) Total_Recaudado FROM viaje v, contratar c  
WHERE c.codigo_v = v.codigo GROUP BY v.codigo;
```

Captura:

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'Schemas' panel with a tree view containing 'sys', 'tarea3', 'tarea4_2425' (selected), 'testing', and 'testing4'. The main editor window shows a SQL query in the 'tarea4' tab. The query is as follows:

```
19 de los importes con los que contrataron sus viajes los diferentes clientes.*/  
20  
21 • SELECT v.codigo, sum(c.importe_c) Total_Recaudado FROM viaje v, contratar c  
22 WHERE c.codigo_v = v.codigo GROUP BY v.codigo;  
23  
24 /*5.- Crear un listado con el nombre de la asociación, el nombre del viaje que organiza
```

Below the query editor, the 'Result Grid' shows the results of the query:

codigo	Total_Recaudado
AY001	6125
ED003	6025
HP015	9275
AY002	3150

The bottom of the interface shows the 'Output' panel with 'Action Output' selected, displaying a message: '5 row(s) returned'.

APARTADO B:

5.- Crear un listado con el nombre de la asociación, el nombre del viaje que organiza y la fecha del viaje en formato DD/MM/AAAA ordenando el listado por la fecha desde la más reciente hasta la más antigua.

```
SELECT a.nombre, v.nombre, DATE_FORMAT(v.fecha, "%d-%m-%y") AS fecha
FROM asociacion a, viaje v
WHERE v.cif_aso = a.cif ORDER BY v.fecha DESC;
```

6.- Se desea conocer para cada asociación (mostrando su nombre), cuántos voluntarios trabajan en cada una de ellas.

```
SELECT a.nombre, COUNT(v.CIF_asoTra) as Total_Vol
FROM asociacion a, voluntario v
WHERE a.CIF = v.CIF_asoTra
GROUP BY a.nombre;
```

7.- Listar todas las sedes que no estén en la misma ciudad que la población de la asociación a la que pertenecen. Muestra el número de sede, el nombre de la asociación, la ciudad de la sede y la población de la asociación.

```
SELECT s.nSede, a.nombre, s.ciudad, a.poblacion
FROM sede s, asociacion a
WHERE s.CIF_aso = a.CIF
AND s.ciudad != a.poblacion;
```

8.- Listar los responsables de cada asociación con el formato "Apellidos, Nombre" con su teléfono y el nombre de la asociación.

```
SELECT CONCAT(v.apellidos, ' ', v.nombre) as Responsable, v.telefono, a.nombre
FROM asociacion a, voluntario v
WHERE a.dni_vRes = v.dni;
```

9.- Obtener un listado con todos los viajes organizados tanto si han sido contratados por algún cliente como si todavía no lo han hecho. En el listado hay que mostrar el código, el nombre y la fecha del viaje, así como el total de viajeros que lo han contratado. Recuerda que si un viaje todavía no ha sido contratado por ningún cliente deberá mostrarse también. Ordena el listado por el total de contrataciones de mayor a menor cantidad.

```
SELECT v.codigo, v.nombre, v.fecha, COUNT(c.dni) as N_viajeros
FROM viaje v
LEFT OUTER JOIN contratar cont ON cont.codigo_v = v.codigo
LEFT OUTER JOIN cliente c ON c.dni = cont.dni_cli
GROUP BY v.codigo
ORDER BY N_viajeros DESC;
```

10.- Listar los datos completos de aquellos clientes que han pagado el menor importe de todos los que han contratado algún viaje.

```
SELECT c.* FROM cliente c, contratar cont
WHERE c.dni = cont.dni_cli
AND cont.importe_c = (SELECT MIN(importe_c) FROM contratar);
```

11.- Mostrar una relación de todos los voluntarios con todos sus datos, siempre y cuando no sean responsables en sus correspondientes asociaciones y además la asociación para la cual trabajan tiene alguna sede en Madrid.

```
SELECT v.*
FROM voluntario v, asociacion a, sede s
WHERE a.cif = v.cif_asoTra
AND a.cif = s.cif_aso
AND a.dni_vRes != v.dni
AND a.cif IN (SELECT cif_aso FROM sede WHERE ciudad ='Madrid');
```

12.- Mostrar la información del nombre completo de los voluntarios cuyo primer apellido comienza por "S", su país de nacionalidad, el nombre de la asociación en la que trabaja y el número de años que lleva en la asociación desde su fecha de ingreso. Ordena el listado de mayor a menor número de años.

```
SELECT CONCAT(v.nombre, ' ', v.apellidos) as Nombre_Completo, v.pais_na, a.nombre,
TIMESTAMPDIFF (year, v.fecha_in, CURRENT_TIMESTAMP()) as diferencia
FROM voluntario v, asociacion a
WHERE v.cif_asoTra = a.cif
AND v.apellidos LIKE ('S%')
ORDER BY diferencia DESC;
```

13.- ¿Cuál es la ciudad o ciudades donde está el mayor número de sedes de las diferentes asociaciones? Mostrar el nombre de esa ciudad o ciudades.

```
SELECT ciudad
FROM sede
GROUP BY ciudad
HAVING COUNT(*) =
(
    SELECT COUNT(*)
    FROM sede
    GROUP BY ciudad
    ORDER BY COUNT(*) DESC
    LIMIT 1
);
```

14.- Obtener el nombre y apellidos del cliente, el importe por el que contrató el viaje, el importe del viaje y la diferencia de ambos importes para comprobar la cantidad que se ha ahorrado. El listado sólo tiene que sacar aquellos registros donde se haya producido un ahorro distinto de cero.

```
SELECT c.nombre, c.apellidos, cont.importe_c, v.importe, (v.importe - cont.importe_c) as
ahorro
FROM cliente c, contratar cont, viaje v
WHERE cont.dni_cli = c.dni
AND cont.codigo_v = v.codigo
AND v.importe > cont.importe_c;
```

15.- Se quiere averiguar la cantidad de meses de media de antelación con el que se contratan los viajes. Para ello se debe mostrar el nombre del viaje y el valor medio de la diferencia en meses entre la fecha del viaje y la fecha en la que han contratado los clientes dicho viaje teniendo en cuenta que sólo interesa obtener los que estén de media por debajo de 3 meses en su contratación.

```
SELECT v.nombre, AVG (TIMESTAMPDIFF(MONTH, cont.fecha_c, v.fecha)) as
AVG_meses_antelacion
FROM contratar cont, viaje v
WHERE v.codigo = cont.codigo_v
GROUP BY v.nombre
HAVING AVG_meses_antelacion < 3;
```

16.- Muestra por cada mes del año 2024, el nombre del mes y la cantidad de viajes que se han contratado en cada mes siempre y cuando haya más de una contratación.

```
SELECT MONTHNAME(fecha_c) as mes, COUNT(fecha_c) as contrataciones
FROM contratar
WHERE YEAR(fecha_c) = '2024'
GROUP BY mes
HAVING contrataciones > 1
;
```

Capturas:

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

Tables

- asociacion
 - Columns
 - Indexes
 - Foreign Keys
 - Triggers
- cliente
- contratar
- sede
- viaje
- voluntario

Administration Schemas

Information

Table: cliente

Columns:

- dni varchar(9) PK
- nombre varchar(20)
- apellidos varchar(40)

Query:

```
122
123 • SELECT MONTHNAME(fecha_c) as mes, COUNT(fecha_c) as contrataciones
124 FROM contratar
125 WHERE YEAR(fecha_c) = '2024'
126 GROUP BY mes
```

Result Grid

mes	contrataciones
January	4
April	2

Result 156

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
218	12:39:38	SELECT M	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

Tables

- asociacion
 - Columns
 - Indexes
 - Foreign Keys
 - Triggers
- cliente
- contratar
- sede
- viaje
- voluntario

Administration Schemas

Information

Table: cliente

Columns:

- dni varchar(9) PK
- nombre varchar(20)
- apellidos varchar(40)

Query:

```
104 FROM cliente c, contratar cont, viaje v
105 WHERE cont.dni_cli = c.dni
106 AND cont.codigo_v = v.codigo
107 AND v.importe > cont.importe_c;
108
```

Result Grid

nombre	apellidos	importe_c	importe	ahorro
Pedro	González Tebas	1225	1250	25
Soledad	Pérez Pérez	1650	1890	240
Soledad	Pérez Pérez	2200	2500	300
Gumersindo	Salas Lara	1200	1250	50
Patricio	Díaz Martínez	1200	1250	50

Result 158

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
220	12:42:34	SELECT M	2 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

APARTADO C:

17.- Averiguar el nombre de la asociación donde el cliente de nombre "Patricio" no haya contratado ningún viaje que ha organizado dicha asociación.

```
SELECT a.nombre  
FROM asociacion a  
WHERE a.cif NOT IN (  
  SELECT a.cif  
  FROM asociacion a, cliente c, contratar cont, viaje v  
  WHERE c.dni = cont.dni_cli  
  AND cont.codigo_v = v.codigo  
  AND v.cif_aso = a.cif  
  AND c.nombre = 'Patricio')  
GROUP BY a.nombre  
;
```

18.- Obtener el nombre, apellidos de los clientes y el total de importes que han gastado al contratar sus viajes teniendo en cuenta que dicho total sea mayor que el máximo importe de todos los viajes. Ordena el listado de mayor a menor importe gastado.

```
SELECT c.nombre, c.apellidos, SUM(cont.importe_c) as total  
FROM cliente c, contratar cont  
WHERE c.dni = cont.dni_cli  
GROUP BY c.nombre, c.apellidos  
HAVING total > (SELECT MAX(v.importe) FROM viaje v)  
ORDER BY total DESC  
;
```


Captura:

ndario

Granger Reguera, Guillermo

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- Foreign Keys
- Triggers
- cliente
- contratar
- sede
- viaje
- voluntario
- Columns
- Indexes
- Foreign Keys
- Triggers

Administration Schemas

Information

Table: cliente

Columns:

- dni varchar(9) PK
- nombre varchar(20)
- apellidos varchar(40)

Query:

```
151 SELECT c.nombre, c.apellidos, SUM(cont.importe_c) as total
152 FROM cliente c, contratar cont
153 WHERE c.dni = cont.dni_cli
154 GROUP BY c.nombre, c.apellidos
155 HAVING total > (SELECT MAX(v.importe) FROM viaje v)
156 ORDER BY total DESC
157 ;
```

Result Grid

nombre	apellidos	total
Pedro	González Tebas	5885
Patricio	Díaz Martínez	5520
Soledad	Pérez Pérez	5100
Silvia	Cantón López	3495

Result 236 x

Output

Read Only